

Materia: Organización Industrial	Código: 11.15
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Mecánica / / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 20/4/2023 13:15:22	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
31	hs. teóricas
20	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Empresas, organización. Producción de bienes y servicios. Productividad, KPI. Demanda. Inventarios. Lean Manufacturing y JIT. Calidad y Supply chain. Introducción al Project management. Introducción al Emprendedorismo.

➤ Presentación de la materia:

Organización industrial es una materia que se dicta a alumnos avanzados de las carreras de Bioingeniería, Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Naval.

Idealmente la materia se cursa cuando el alumno está próximo a recibirse, ya que tiene como objetivo incorporar al perfil del ingeniero aspectos básicos de gestión necesarios para su futura inserción laboral.

Al completar el curso lectivo el alumno será capaz de reconocer la realidad productiva y operativa de la organización en la que le toque desempeñarse profesionalmente, enfocar a la empresa, como un sistema que debe dar solución a problemas técnicos, económicos, de investigación y desarrollo, entre otros, resolver dichos problemas con creatividad y razonamiento crítico, teniendo en mente la mejora continua de la productividad y competitividad de la organización y aplicar diferentes técnicas para la toma de decisiones en relación con el área de operaciones de la empresa.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los alumnos adquieran capacidades e conozcan instrumentos que se puedan aplicar real y eficazmente, para lograr ventajas competitivas en las organizaciones en las que se desempeñen como futuros ingenieros, de modo de favorecer una eficiente inserción en el sistema económico-social. Resulta aplicable tanto para aquellos que decidan tomar camino como “emprendedores” o aquellos que trabajen en relación de dependencia.

Que los alumnos adquieran conocimientos que le permitan comprender y asimilar el funcionamiento de la empresa industrial o comercial, desde un enfoque sistémico; la estructura de los subsistemas internos, del flujo de materiales y de información. Que los alumnos sean capaces de relacionar diversos factores en el proceso de la toma de decisiones, para así desempeñarse con eficiencia en el campo laboral.

Que el alumno tome contacto con la resolución de problemas cotidianos donde intervienen, además de los recursos físicos, el factor humano y los recursos financieros.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Productividad, Estrategia. Supply Chain. Tablero de comando.	Definiciones de eficiencia, efectividad o eficacia y valor. Importancia de la Administración de operaciones. Sistemas de producción. Definición. Diferencias entre producción de bienes y servicios. Medición de la productividad. Logística. Centros de distribución. Almacenamiento. Transporte. Administración de la cadena de abastecimiento (Supply Chain Management - SCM). Estrategia de la logística y de la cadena de suministro. Sistema de almacenaje de materiales. Tipos de depósito. Requerimientos. Distribución. Flujo de los productos en la cadena de abastecimientos. Balanced Scorecard. OKRs.
Pronóstico de Demanda	Técnicas de pronóstico. Métodos cualitativos. Métodos cuantitativos. Series de tiempo, tendencia, estacionalidad. Evaluación de pronósticos. Análisis causal.
Planificación de Proyectos	Estructuración de proyectos. Gráficas de control de proyecto. Gantt. Modelos de planeamiento en red. C.P.M. camino crítico, P.E.R.T. Camino crítico. Administración de recursos. Aceleración del proyecto. Duraciones probabilísticas. Herramientas informáticas para la planificación y control de proyectos. Metodologías Agile para la planificación de proyectos. Scrum.
Gestión de inventarios	Tipos de inventarios. Demanda independiente y demanda dependiente. Costos involucrados en los inventarios. Criterio de relevancia de ítems, curva ABC, ley de Pareto. Cálculo de la Cantidad Económica de Pedido. Sistemas de control de inventarios: sistema de punto de reorden y sistema de revisión periódica. Reabastecimiento no instantáneo. Descuento por cantidad. Otros modelos. Planificación de requerimientos de materiales (MRP): estructura y funcionamiento, generación de informes. Planificación de requerimientos de manufactura (MRP II). Planificación de recursos de la

	empresa (ERP).
Calidad y Lean	Filosofía de los sistemas de manufactura flexible Just in Time (JIT). Sistemas de Empuje vs. Sistemas de Arrastre. KANBAN. Reducción de los tiempos de preparación (SMED). Reducción de los tamaños de lotes. Aseguramiento de la calidad para el JIT. Mantenimiento productivo total (T.P.M.). Relaciones con proveedores y clientes. Implantación de los sistemas de manufactura flexible JIT. Definición de calidad. Especificación y costos. Concepto y programas de “Mejora continua”. Normas ISO: concepto, relevancia, estructura. Normas ISO 9000-2000. Normas ISO 14000. El Premio Nacional a la Calidad. Métodos estadísticos de control de calidad: muestreo de aceptación, gráficas de control estadístico de procesos. Metodología 6 sigma.
Gestión del mantenimiento	Mantenimiento Industrial. Necesidad del mantenimiento industrial. Mantenimiento centralizado, descentralizado y asignado. Tipos y políticas de mantenimiento: rutinario, correctivo, preventivo y predictivo. Mantenimiento programado: planificación y programación. Características de cada tipo, costos, ventajas e inconvenientes. Análisis de fallas. Concepto de Confiabilidad. Concepto de “maintenability”. Mantenimiento productivo total (TPM).
Marketing estratégico y emprendedorismo	El Emprendedor, su desarrollo personal y empresarial. El proceso emprendedor profesional. Fuente y generación de ideas y oportunidades. Entrepreneurship vs Intrapreneurship. Validación y modelización de oportunidades. Metodología Lean Start-up. Lean canvas. El concepto de marketing. Variables del marketing mix: producto, precio, canales de distribución, promoción. Segmentación, selección de mercado meta y posicionamiento. Herramientas de Marketing con aplicación de nuevas tecnologías: marketing digital. Marketing online. Conceptos y Estrategia. Métodos de generación de tráfico web: SEO, SEM, Adwords, Posicionamiento Natural, Email Marketing, Publicidad Online, Display marketing.
Introducción a la investigación operativa	Definición de IO. Campo de aplicación. Modelización. Concepto de modelos. Los problemas de decisión. Programación lineal: Formulación de problemas. Resolución gráfica. Simplex. Análisis de sensibilidad.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, exposición del docente con instancias de participación de los alumnos, trabajo en pequeños grupos, resolución de problemas y análisis de casos.

También se contempla la realización de un trabajo práctico grupal sobre algunos de los temas impartidos.

Las clases se ajustarán a un método de enseñanza orientado a lograr la mayor participación activa de todos los alumnos, en cuanto a la formulación, fundamentación y discusión de los temas y problemas tratados, tanto en los aspectos teóricos, conceptuales y prácticos.

Para el desarrollo de algunos de los temas, se solicitara a los alumnos traer su computadora personal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico grupal	- Trabajo teórico práctico sobre emprendedorismo y estrategia - Duración: 2 meses - Propuesta: trabajo en equipos de alumnos de la misma especialidad - Metodología, seguimiento y calificación: de acuerdo a cada especialidad, se presentan distintos mercados meta y valor agregado. Los alumnos deben pensar soluciones implementando la tecnología específica de cada rama de la ingeniería, y luego realizar un análisis estratégico y de marketing de su propuesta - Rol docente: primera entrega sin nota.

➤ Recursos didácticos:

Durante la primera parte de la cursada los alumnos realizan un trabajo práctico grupal de diseño de un emprendimiento y análisis estratégico. El TP tiene dos instancias de entrega para poder realizar un seguimiento del trabajo.

En algunas clases se plantean situaciones que se deben resolver en pequeños grupos, aplicando distintas dinámicas relacionadas con las temáticas abordadas.

Las presentaciones y guías de ejercicios serán subidos al campus antes de cada clase, de modo que los alumnos los tengan disponibles para tomar apuntes y resolver los ejercicios.

Las respuestas a las guías se subirán al campus con posterioridad a la clase.

En algunas clases se enseña el uso de herramientas informáticas (ejemplo MS Project)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos parciales en las fechas que se indican en el cronograma. Dichos exámenes consistirán en la resolución de casos y/o problemas, con el agregado de preguntas relacionadas con conceptos teóricos.

Durante los exámenes no podrán utilizarse apuntes, libros ni calculadoras programables.

Asimismo se realizará un trabajo práctico grupal, que se debe aprobar para aprobar la cursada.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobado el cursado de la materia, cuando el alumno haya:

- Asistido regularmente a las clases.
- Aprobado los parciales con 6 (seis) puntos o más.
- Aprobado el TP grupal con 4 (cuatro) puntos o más.

A. Se considera que para aprobar un examen parcial se deberá completar satisfactoriamente como mínimo el 60 % de cada uno de los temas evaluados.

B. Sólo se podrá recuperar un examen parcial.

C. Si en un parcial la nota es inferior a 6 puntos (escala 1 a 10) se permitirá la recuperación del mismo en la fecha prevista en el cronograma. La nota del recuperatorio será un promedio de la nota obtenida en el parcial desaprobado y la obtenida en el recuperatorio. En el recuperatorio se exige un 55% de aprobación para obtener 4 (escala 1 a 10) puntos. Si la nota calculada es inferior a 4 puntos (55% de aprobación del examen) se deberá recurrir la materia.

D. El alumno AUSENTE a un parcial será calificado con 0 (cero) y tendrá derecho al recuperatorio siempre y cuando haya aprobado el otro parcial. De no ser así deberá recurrir la materia.

E. Únicamente se contempla, como excepción al punto anterior, causa de fuerza mayor debidamente justificada, con la autorización expresa de Secretaría Académica.

F. En caso de no asistencia a un parcial (nota "0") la calificación será la obtenida en el recuperatorio menos 2 (dos) puntos (con mínimo 4 en la escala 1 a 10, siendo 4 equivalente al 55% del examen), excepto en casos de ausencia debidamente justificados frente a Secretaría Académica.

G. El recuperatorio incluye todos los temas, hayan sido tomados en el parcial o no, correspondientes a los temas dictados en el período e incluye los derivados de conocimientos ya adquiridos en parciales anteriores hasta la fecha de toma del examen no aprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	HEIZER, R. & RENDER, B. (2009) Principios de administración de operaciones. México: PEARSON EDUCACIÓN
2	Docentes de la materia. Apuntes de la Cátedra publicados en el Campus.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2008). Administración de operaciones: Procesos y cadenas de valor (8a ed.). México, D.F.: Pearson Prentice Hall. – Puede encontrarse online.
2	Miranda González, F. J., Rubio Lacoba, S., Chamorro Mera, A., & Bañegil Palacios, T. M. (2008). Manual de dirección de operaciones (1a ed., 3a reimpr.). Madrid: Paraninfo.

3	CARRO PAZ, ROBERTO: Administración de las Operaciones - 1a ed. - Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2015.
4	Sapag Chain, N. (2011). Proyectos de inversión: Formulación y evaluación (2a. ed.). Santiago de Chile: Pearson Educación.
5	PMI - Project Management Institute. (2004). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)
6	Porter, M. (1998), Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, MacMillan
7	Monden, Y. (1991). El sistema de producción de Toyota. Buenos Aires: Macchi.
8	MÜLLER, J., & ANTÓN, F. E. (2015). SMED aplicado a matrices de conformado en frío en una autopartista. Capítulo 2 - Universidad Nacional de Córdoba. – Puede encontrarse online
9	San Miguel, P. A. (2007). Calidad. Madrid: Thomson-Paraninfo.
10	Ballou, R. (2004). Logística: Administración de la cadena de suministro. Pearson Educación.
11	Kaplan, R. S. (2002). El cuadro del mando integral, the balanced scorecard (1a. ed.). Barcelona: Gestión.
12	Kotler, P. and Armstrong, G. (1991). Principles of marketing. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall
13	(2011). 28 artículos para optimizar tu marketing online. Málaga: La Caja de Herramientas. - https://openlibra.com/es/book/download/28-articulos-para-optimizar-tu-marketing-online
14	“¿Que es el internet marketing?” - http://www.internet-marketing.es/que-es-internet-marketing.html
15	“LEAN CANVAS, UN LIENZO DE MODELOS DE NEGOCIO PARA STARTUPS” - https://javiermegias.com/blog/2012/10/lean-canvas-lienzo-de-modelos-de-negocio-para-startups-emprendedores/
16	“¿QUÉ ES EL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE?” - https://www.emprenderalia.com/que-es-el-mvp-producto-viable-minimo/
17	Lambing, P., & Kuehl, C. (1997). Entrepreneurship. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

18	"Mantenimiento" - http://mantenimientopetroquimica.com/index.php/inicio
19	Salas Ramirez, A. – Universidad Veracruzana - Costeo Directo y por Absorción (apunte) https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2014/09/COSTEO-DIRECTO-Y-ABSORBENTE.pdf